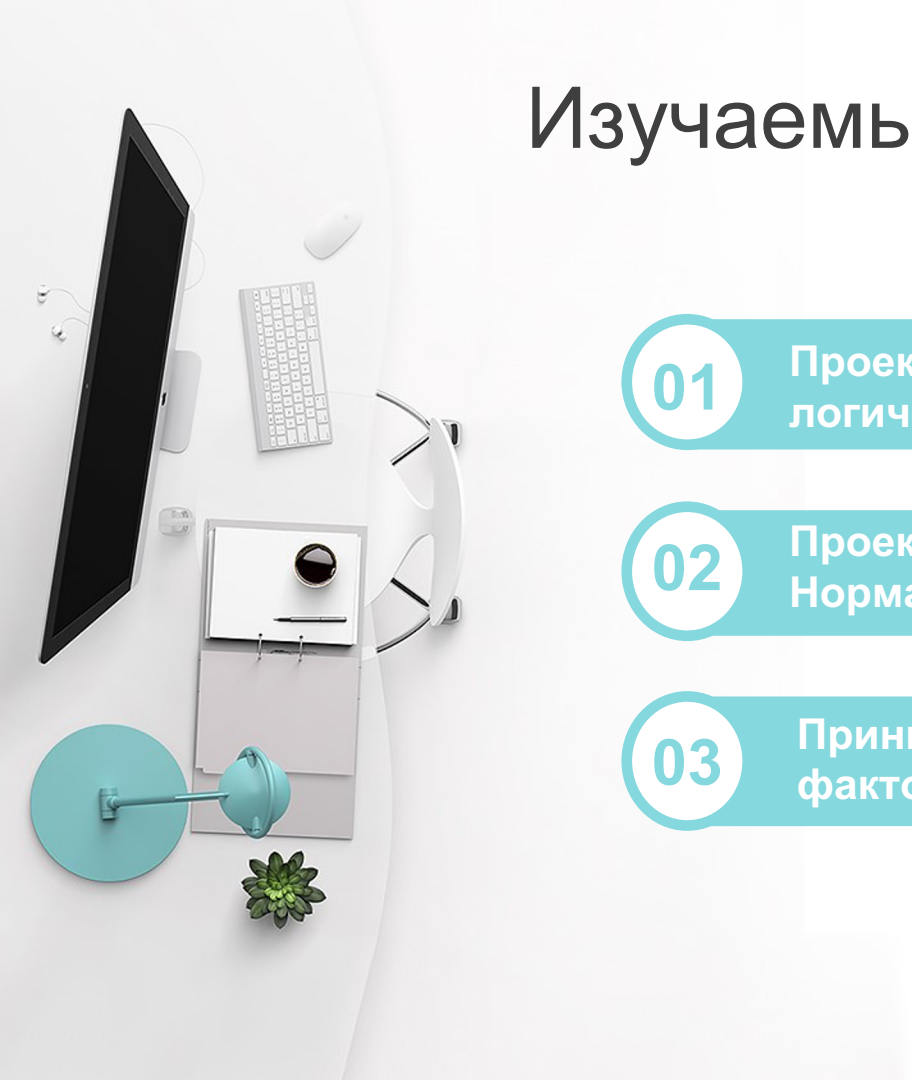
Базы данных

доктор технических наук, приглашенный преподаватель ВШБ
Стоянова Ольга Владимировна

2. Проектирование баз данных



Изучаемые вопросы

01 Проектные артефакты: концептуальная, логическая и физическая модели данных.

02 Проектирование реляционной БД. Нормализация и денормализация.

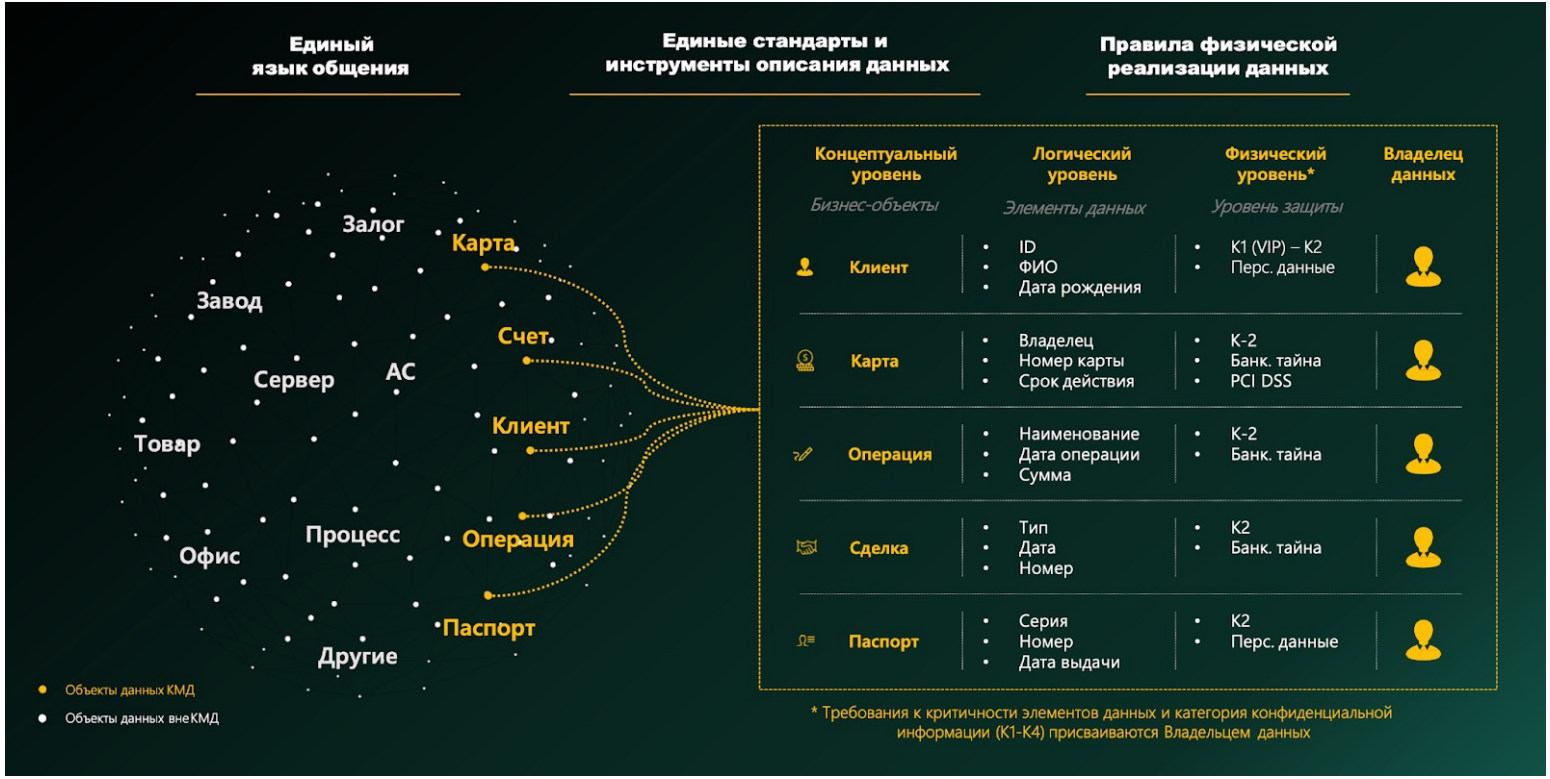
03 Принципы проектирования и учитываемые факторы.

Артефакты проектирования

Артефакт	Описание	Нотации и методы
Концептуальная модель	Высокоуровневое описание предметной области в терминах бизнес-объектов	Онтологии, RDF-графы и др. (строго не регламентировано)
Логическая модель	Описание информационных объектов и связей, не привязанное к конкретной реализации в виде БД	ER-диаграммы (нотации П. Чена, Crow’s foot)
Физическая модель	Описание объектов БД с привязкой к конкретной технологии реализации	IDEF1X

Все артефакты образуют **корпоративную модель данных** (КМД).

Пример корпоративной модели данных (банк)



По материалам летней школы Sber

Различные сценарии использования КМД

- Обмен данными между АС
- Проектирование процессов (референс)
- Контроль доступа к данным
- Определение метрик и контрактов для контроля качества данных
- Категоризация конфиденциальной информации (К1-К4) для безопасности данных
- Правила, стандарты и требования к физической реализации в Фабрике данных

По материалам летней школы Sber

Контекст проекта

Организация.
ИТ-компания, занимающаяся разработкой ПО. Предлагает коробочные решения и решения на заказ. Имеет штатных разработчиков, тестировщиков, архитекторов, свой отдел маркетинга. Осуществляет поддержку своих программных продуктов в разных регионах.

Проект направлен на разработку базы данных и инструментов анализа и визуализации данных для поддержки управленческого кадрового учета и управления обучением и развитием персонала (L&D).

Пример. Контекст проекта

Рассматриваемые процессы и функциональные области

Кадровый учет и оплата

Учет сотрудников

Оплата труда

…

Управление обучением и развитием (L&D)

Управление обучением

Управление карьерным развитием

…

Функциональные требования

1. Учет сотрудников:
    1. Хранение персональных данных и сведений об образовании и опыте работы сотрудников
    2. Хранение сведений о подразделениях
    3. Хранение сведений о должностях
    4. Анализ распределения сотрудников по подразделениям

…

2. Оплата труда:
    1. Хранение сведений должностных окладах
    2. Хранение сведений о типах и размерах премий и штрафов
    3. Регистрация начислений сотрудникам
    4. Анализ ФОТ

…

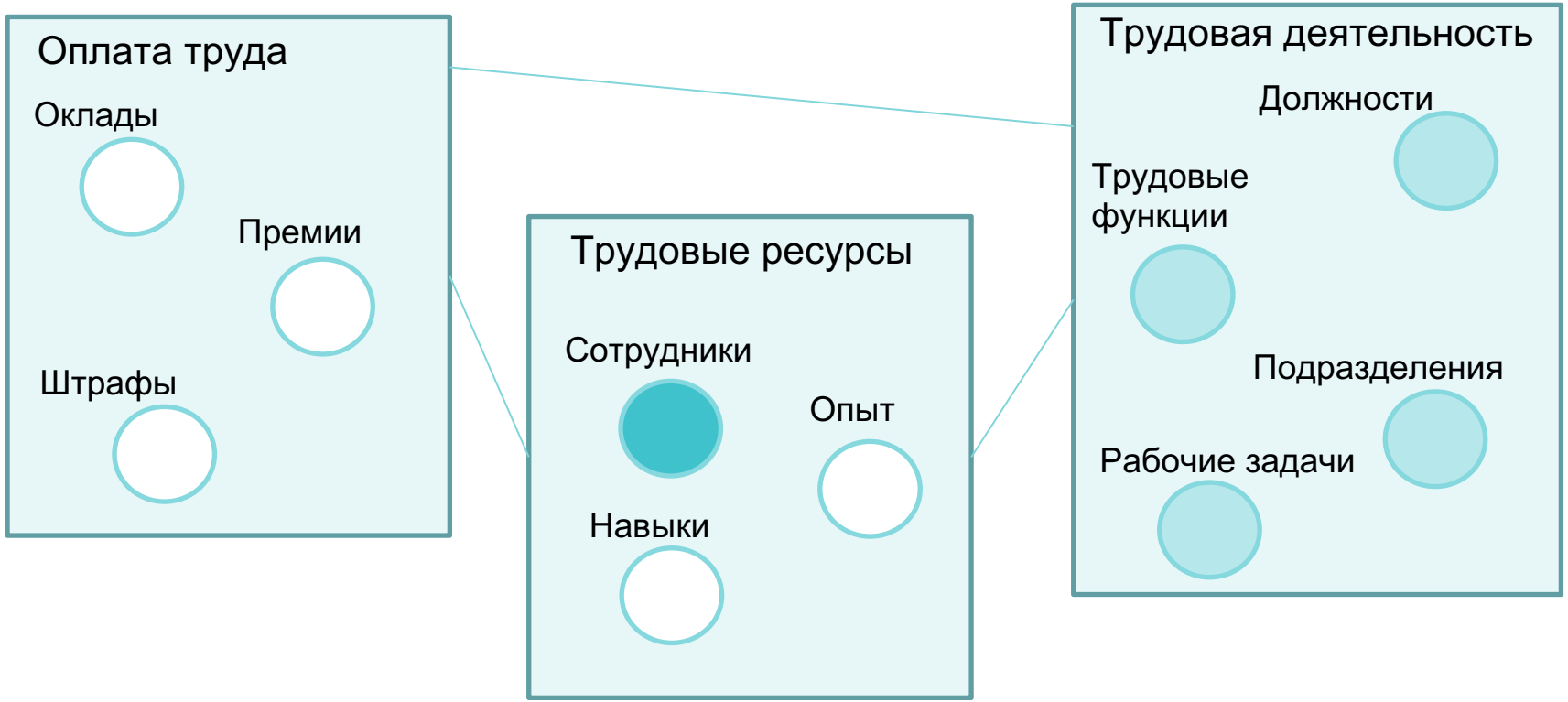
3. Управление обучением

…

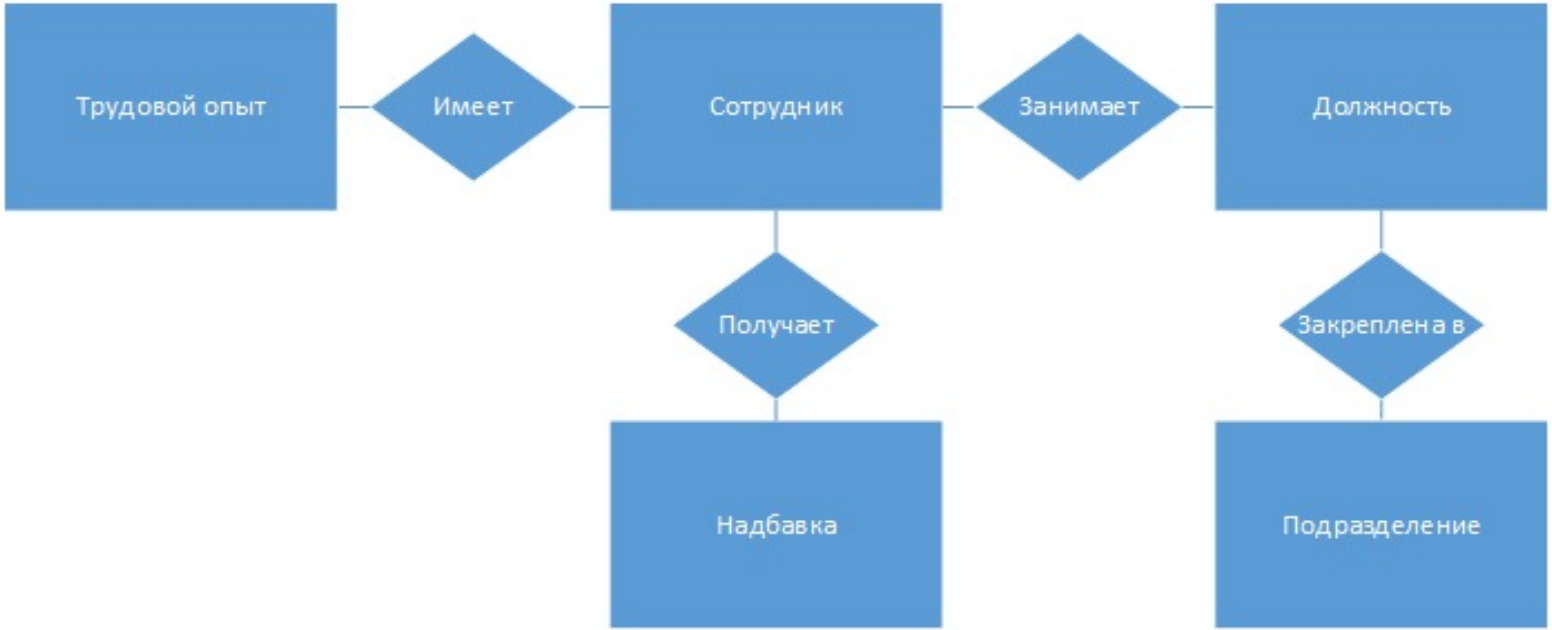
4. Управление карьерным развитием

…

Пример концептуальной модели данных (Кадровый учет и оплата)



Фрагмент логической модели данных (нотация П. Чена)



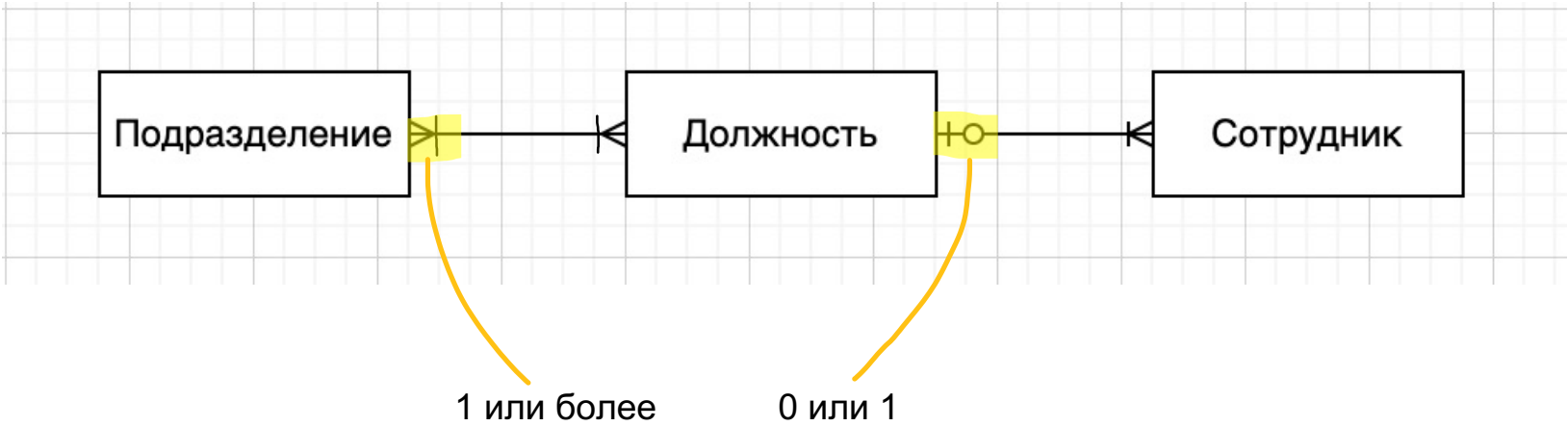
Описание бизнес-сущностей

Бизнес-сущность	Источник данных
Подразделение	Организационно-штатная структура, Положение о подразделениях
Должность	Организационно-штатная структура
Сотрудник	Личный листок по учету кадров, анкета сотрудника, документы об образовании, трудовая книжка
Трудовая функция	Должностные инструкции
Рабочая задача	…
…	

Бизнес-правила

1. Все сотрудники компании работают в штате
2. Внутреннее совместительство отсутствует
3. Оплата труда складывается из оклада, премий и штрафов. Начисление происходит ежемесячно. Премия устанавливается как процент от оклада на срок от 1 месяца и более.
4. …

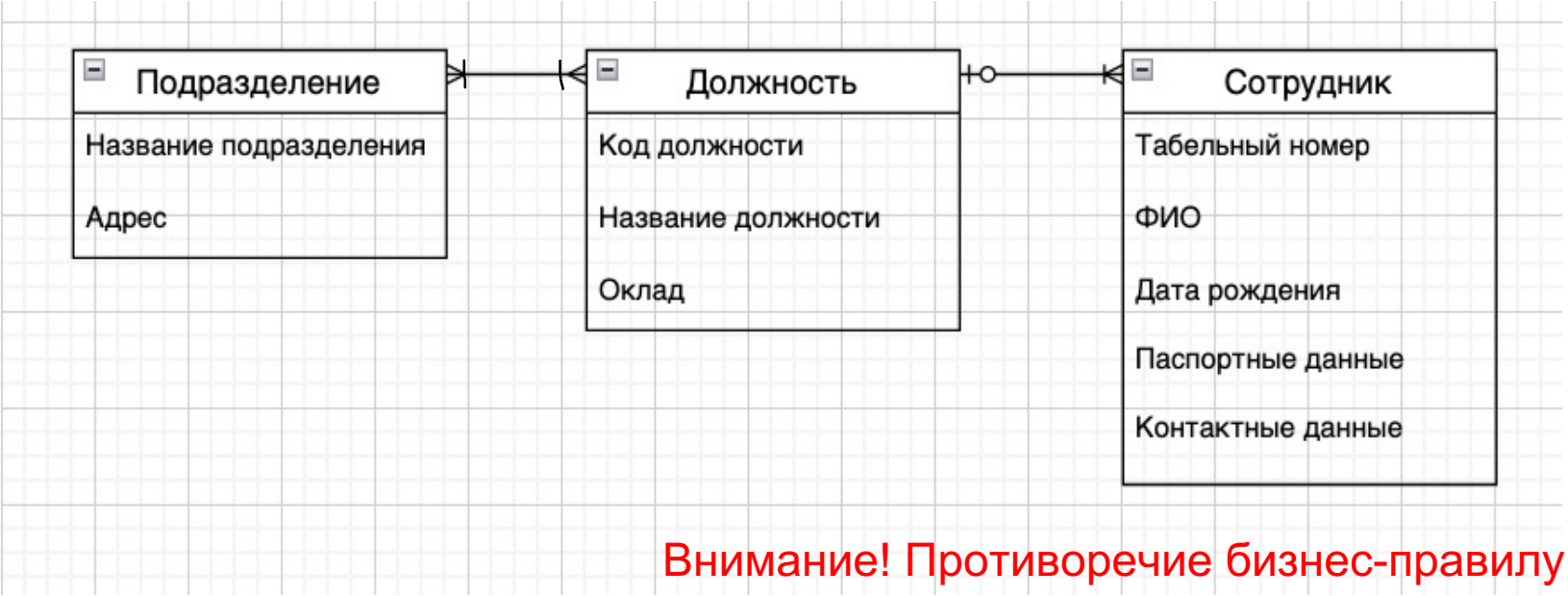
Фрагмент логической модели данных без атрибутов (нотация Crow’s foot)



Внимание! Противоречие бизнес-правилу.

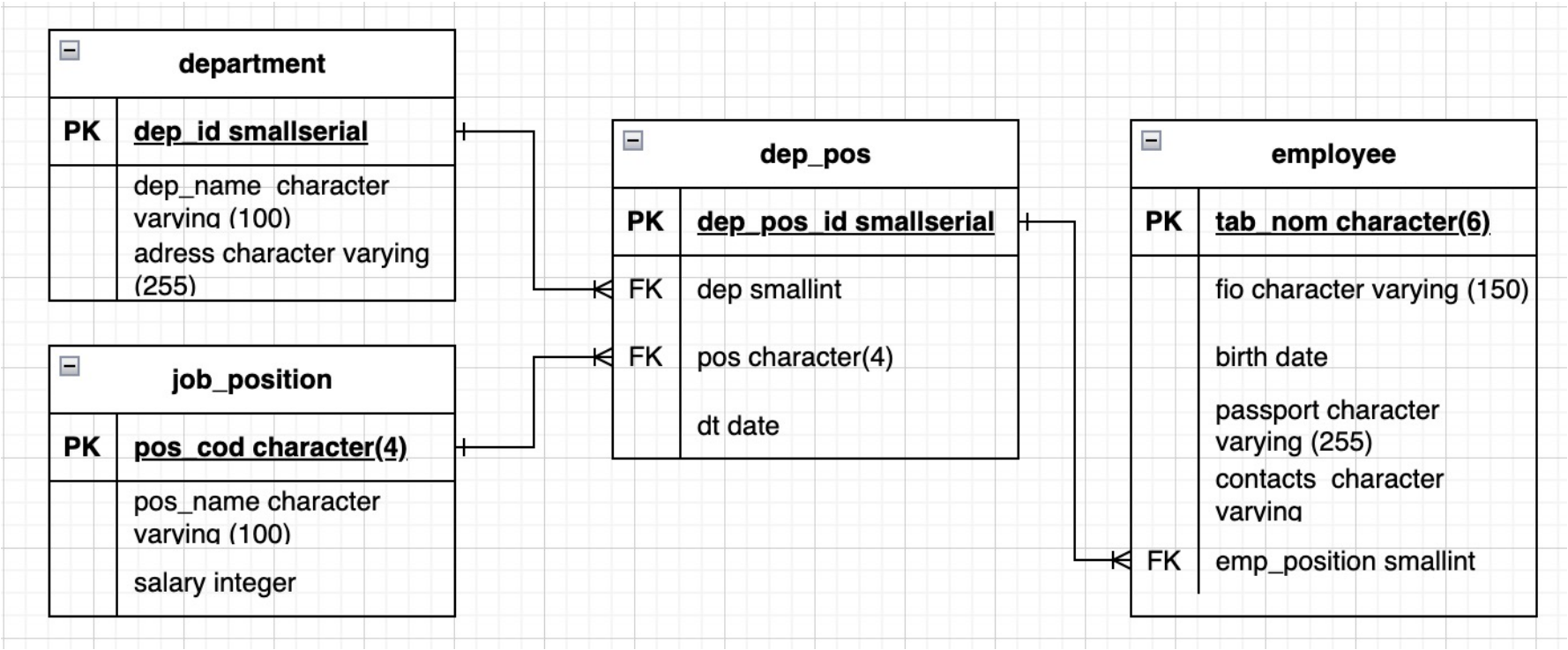
Кардинальность связей: 1:1, 1:M, M:N

Фрагмент логической модели данных с атрибутами сущностей (нотация Crow’s foot)



Внимание! Противоречие бизнес-правилу.

Фрагмент физической модели данных



Цель и содержание нормализации БД

Цель нормализации:

исключить дублирование данных, которое является причиной аномалий, возникающих при добавлении, редактировании и удалении кортежей (строк таблицы).

Содержание процесса нормализации:

процедура нормализации предусматривает разбиение, или декомпозицию, переменной отношения на другие переменные отношения, причем декомпозиция должна быть обратимой, т.е. выполняться без потерь информации.

Нормальные формы (используемые на практике)

1НФ

атомарность атрибутов

2НФ

1НФ + каждый неключевой атрибут неприводимо зависит от первичного ключа

3НФ

2НФ + ни один неключевой атрибут не является транзитивно зависимым от первичного ключа

Пример нормализации: исходная ситуация

Нормализация отсутствует

ФИО	Должность	Оклад	Языки с уровнем
Первый П.П.	директор	100	английский -B1, немецкий - A2
Второй В.В.	прораб	10	английский-A2
Третий Т.Т.	бухгалтер	1	английский - B2, испанский-A1

Пример нормализации : приведение к 1НФ

1НФ

ФИО	Должность	Оклад	Язык	Уровень
Первый П.П.	директор	100	английский	B1
Первый П.П.	директор	100	немецкий	A2
Второй В.В.	прораб	10	английский	A2
Третий Т.Т.	бухгалтер	1	английский	B2
Третий Т.Т.	бухгалтер	1	испанский	A1

Пример нормализации : новая проблема

Иллюстрация проблемы идентификации

ФИО	Должность	Оклад	Язык	Уровень
Первый П.П.	директор	100	английский	B1
Первый П.П.	директор	100	немецкий	A2
Второй В.В.	прораб	10	английский	A2
Третий Т.Т.	бухгалтер	1	английский	B2
Третий Т.Т.	бухгалтер	1	испанский	A1
Первый П.П.	маркетолог	5	английский	A2

Пример нормализации : попытка решить проблему

Табельный номер	ФИО	Должность	Оклад	Языки	Уровень
00001	Первый П.П.	директор	100	английский	B1
00001	Первый П.П.	директор	100	немецкий	A2
00002	Второй В.В.	прораб	10	английский	A2
00003	Третий Т.Т.	бухгалтер	1	английский	B2
00003	Третий Т.Т.	бухгалтер	1	испанский	A1
00004	Первый П.П.	маркетолог	5	английский	A2

Потенциальный ключ отношения

Потенциальный ключ — подмножество атрибутов отношения, удовлетворяющее требованиям *уникальности* и *минимальности* (*несократимости*).

Первичный ключ отношения

Первичный ключ — потенциальный ключ, выбранный в качестве основного.

Первичный ключ по происхождению атрибутов

- естественный
- искусственный:
  - случайный
  - композитный

Первичный ключ по составу атрибутов:

- простой
- составной

Пример нормализации : продолжение

Выберем первичный ключ и проверим соответствие 2НФ

Табельный номер	ФИО	Должность	Оклад	Язык	Уровень
00001	Первый П.П.	директор	100	английский	B1
00001	Первый П.П.	директор	100	немецкий	A2
00002	Второй В.В.	прораб	10	английский	A2
00003	Третий Т.Т.	бухгалтер	1	английский	B2
00003	Третий Т.Т.	бухгалтер	1	испанский	A1
00004	Первый П.П.	маркетолог	5	английский	A2

Пример нормализации : разбиение отношения

Сотрудник

Табельный номер	ФИО	Язык	Уровень
00001	Первый П.П.	английский	B1
00001	Первый П.П.	немецкий	A2
00002	Второй В.В.	английский	A2
00003	Третий Т.Т.	английский	B2
00003	Третий Т.Т.	испанский	A1
00004	Первый П.П.	английский	A2

Должность

Название должности	Оклад
директор	100
прораб	10
бухгалтер	1
маркетолог	5

Пример нормализации : следующий шаг

2НФ?

Сотрудник

Табельный номер	ФИО	Язык	Должность	Уровень
00001	Первый П.П.	английский	100	B1
00001	Первый П.П.	немецкий	100	A2
00002	Второй В.В.	английский	200	A2
00003	Третий Т.Т.	английский	105	B2
00003	Третий Т.Т.	испанский	105	A1
00004	Первый П.П.	английский	107	A2

Должность

Код должности	Название должности	Оклад
100	директор	100
200	прораб	10
105	бухгалтер	1
107	маркетолог	5

Пример нормализации : завершение

2НФ и 3НФ

Табельный номер	ФИО	Должность
00001	Первый П.П.	100
00002	Второй В.В.	200
00003	Третий Т.Т.	105
00004	Первый П.П.	107

Код должности	Название должности	Оклад
100	директор	100
200	прораб	10
105	бухгалтер	1
107	маркетолог	5

Язык	Сотрудник	Уровень
английский	00001	B1
немецкий	00001	A2
английский	00002	A2
...	...	

Денормализация

Введение избыточности для повышения производительности

Правила:

- Сохранение исходных таблиц с детализованными данными
- Использование триггеров для обеспечения целостности

Факторы, учитываемые при проектировании

- Скорость изменений данных
- Объем данных
- Потенциал роста нагрузки
- Структура данных
- Стабильность структуры
- Состав источников данных

Принципы проектирования

Принцип «золотой записи»

Обеспечение валидности данных

Обеспечение актуальности данных

Функциональная масштабируемость

Масштабируемость по нагрузке